

Den přípravy 16-IV-2018

Datum revize 17-V-2024

Číslo revize 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane  
Cat No. : **87625**  
Molekulový vzorec C<sub>6</sub> H<sub>15</sub> AlO

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

#### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Hořlavé kapaliny     | Kategorie 2 (H225) |
| Samozápalné kapaliny | Kategorie 1 (H250) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

## Nebezpečnost pro zdraví

Toxicita při vdechnutí  
Žíravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí  
Toxicita pro reprodukci  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 1 (H304)  
Kategorie 1 B (H314)  
Kategorie 1 (H318)  
Kategorie 2 (H361f)  
Kategorie 3 (H336)  
Kategorie 2 (H373)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí  
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH014 - Prudce reaguje s vodou

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P231 + P232 - Manipulace a skladování pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

## 3.2. Směsi

| Složka                   | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                             |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                  | 110-54-3  | EEC No. 203-777-6 | 75.00               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | 1586-92-1 | EEC No. 216-447-1 | 25.00               | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                                              |

| Složka  | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Hexan | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Pokud nastane zvracení, nakoňte postiženého vpřed.                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalace                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. Riziko vážného poškození plic (při vdechnutí). |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení: Produkt je zářavý materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

## Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Prudce reaguje s vodou. Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Rozlitou látku nevystavujte vode. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte styku s vodou. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. K

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast žíravín. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka  | Evropská unie                                        | Velká Británie                                                                          | Francie                                                                                                                                                                                                    | Belgie                                                 | Španělsko                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka  | Itálie                                                                                                   | Německo                                   | Portugalsko                                                      | Nizozemí                                                                   | Finsko                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina lho |

| Složka  | Rakousko                                                                                                                                          | Dánsko                                                                                                                          | Švýcarsko                                                                                                                                         | Polsko                                | Norsko                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka  | Bulharsko                                  | Chorvatsko                | Irsko                                                | Kypr                                     | Česká republika                       |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

|  |  |                                                       |                                                                      |  |                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin |  | Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|

| Složka  | Estonsko                                                               | Gibraltar                                          | Řecko                                    | Maďarsko                                                                                | Island                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka  | Lotyšsko                                 | Litva                                              | Lucembursko                                                        | Malta                                    | Rumunsko                                             |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka  | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                                      | Slovinsko                                                                                                                          | Švédsko                                                                                                                                                               | Turecko                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 160 ppm 15<br>minutah | Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 180<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka  | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                     | Španělsko                                             | Německo                                                                                                |
|---------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan |               |                | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2<br>mg/L urine end of<br>workweek | 2,5-Hexandione plus<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne (after hydrolysis): 5<br>mg/L urine (end of shift) |

| Složka  | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                  |
|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| n-Hexan |        |        |        |           | 2,5-Hexandion: 5 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

| Složka  | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                                              | Lucembursko | Turecko |
|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| n-Hexan |           |          | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne: 5 mg/L urine end of<br>exposure or work shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                     | Akutní účinky místní<br>(Koni) | Akutní účinky<br>systémová (Koni) | Chronické účinky<br>místní (Koni) | Chronické účinky<br>systémová (Koni) |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 75.00 ) |                                |                                   |                                   | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

| Component                     | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 75.00 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>             |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic          | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R) | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                                  | Ropné destiláty                |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | -22 °C / -7.6 °F               | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| n-Hexan                                 | 4.11                           |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.85 g/cm <sup>3</sup>         | @ 20 °C                               |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

### 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> AlO            |
| Molekulární hmotnost | 130.17                                        |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici.                        |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné. Prudce reaguje s vodou. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Působení vlhkého vzduchu nebo vody. Vystavení vlivu vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka  | LD50 orálně            | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace                |
|---------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Hexan | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci; Účinky na reprodukci

Kategorie 2

Kalifornský návrh 65. Toxicita pro reprodukci.

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Centrální nervová soustava (CNS).

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 2

Cílové orgány

Periferní nervový systém (PNS), Centrální nervová soustava (CNS).

##### j) nebezpečí při vdechnutí;

Kategorie 1

##### Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je žíravý materiál. Vypláchnutí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

zaludku ci vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení zaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka  | Sladkovodní ryby                                                    | vodní blecha        | Sladkovodní rasy |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Hexan | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Informace nejsou k dispozici  
Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

| Složka  | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|---------|---------|--------------------------------|
| n-Hexan | 4.11    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produktů                | běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znečištěný obal         | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.                                                                                                      |
| Evropský katalog odpadů | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Další informace         | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN3394                                                       |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Správný technický název                        | (Diethylaluminum ethoxide, hexane solution)                  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 4.2                                                          |
| Třída vedlejšího nebezpečí                     | 4.3                                                          |
| 14.4. Obalová skupina                          | I                                                            |

### ADR

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN3394                                                       |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Správný technický název                        | (Diethylaluminum ethoxide, hexane solution)                  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 4.2                                                          |
| Třída vedlejšího nebezpečí                     | 4.3                                                          |
| 14.4. Obalová skupina                          | I                                                            |

### IATA

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN3394                                                       |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Správný technický název                        | (Diethylaluminum ethoxide, hexane solution)                  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 4.2                                                          |
| Třída vedlejšího nebezpečí                     | 4.3                                                          |
| 14.4. Obalová skupina                          | I                                                            |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

podle nástrojů IMO

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                   | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Hexan                  | 110-54-3  | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | 1586-92-1 | 216-447-1 | -         | -   | X     | X    | KE-10386 | X    | X    |

| Složka                   | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Hexan                  | 110-54-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | 1586-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                   | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                  | 110-54-3  | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | 1586-92-1 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                   | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                  | 110-54-3  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | 1586-92-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

#### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

#### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                   | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| n-Hexan                  | WGK2                           |                         |
| Aluminum, ethoxydiethyl- | nwg                            |                         |

| Složka  | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                 |
|---------|------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 75.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí  
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH014 - Prudce reaguje s vodou  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H315 - Dráždí kůži

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylaluminum ethoxide, 25% w/w in hexane

Datum revize 17-V-2024

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

**Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

16-IV-2018

**Datum revize**

17-V-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**